

PROJECT

AI 입력정보 보호 게이트웨이

보내기 전에 검사



Chrome 확장



FastAPI 서버



v1.7.0



목차

01 프로젝트 개요



02 핵심 기능



03 시스템 구조



04 서버·승인



05 검증·계획



01 프로젝트 개요

❓ 문제와 목표



왜 필요한가



고객정보



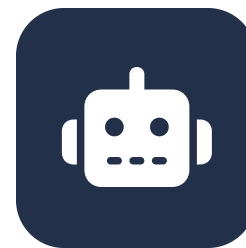
소스코드



API 키



계약서



외부 AI 입력

⚠ 유출 위험

🚫 차단만 = 우회

🎓 교육만 = 한계

해결 목표

0건

원문 전송



9종

형식 탐지



4단계

판정 조치



1클릭

마스킹



 안전한 통과 경로

 사용자 우선

02

핵심 기능

🔍 탐지·마스킹·판정



9종 탐지



주민번호



전화번호



이메일



API 키



카드번호



계좌번호



여권번호



운전면허



비밀번호



미등록

우회 대응



전각 문자



숨김 문자



한글 숫자



URL·Base64

4단계 판정



허용

ALLOW

그대로 전송



마스킹

MASK

가려서 전송



승인

APPROVAL

관리자 허락



차단

BLOCK

전송 중단

⚖️ 엄격 우선

👁️ 기본은 안내만

마스킹·복원

입력

 010-0000

⚠️ 전화번호 감지

🔒 마스킹

실행 취소

전송본

→ [전화_1]

AI 답변

AI가 보는 값

 [전화_1]

↓

내가 보는 값

 010-0000

👁️

 내 화면만

첨부파일 검사



TXT



CSV



DOCX



XLSX



HWPX



로컬 검사



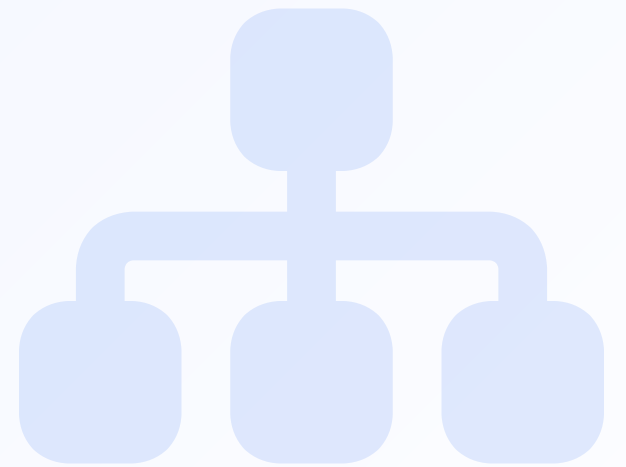
행 수 판단



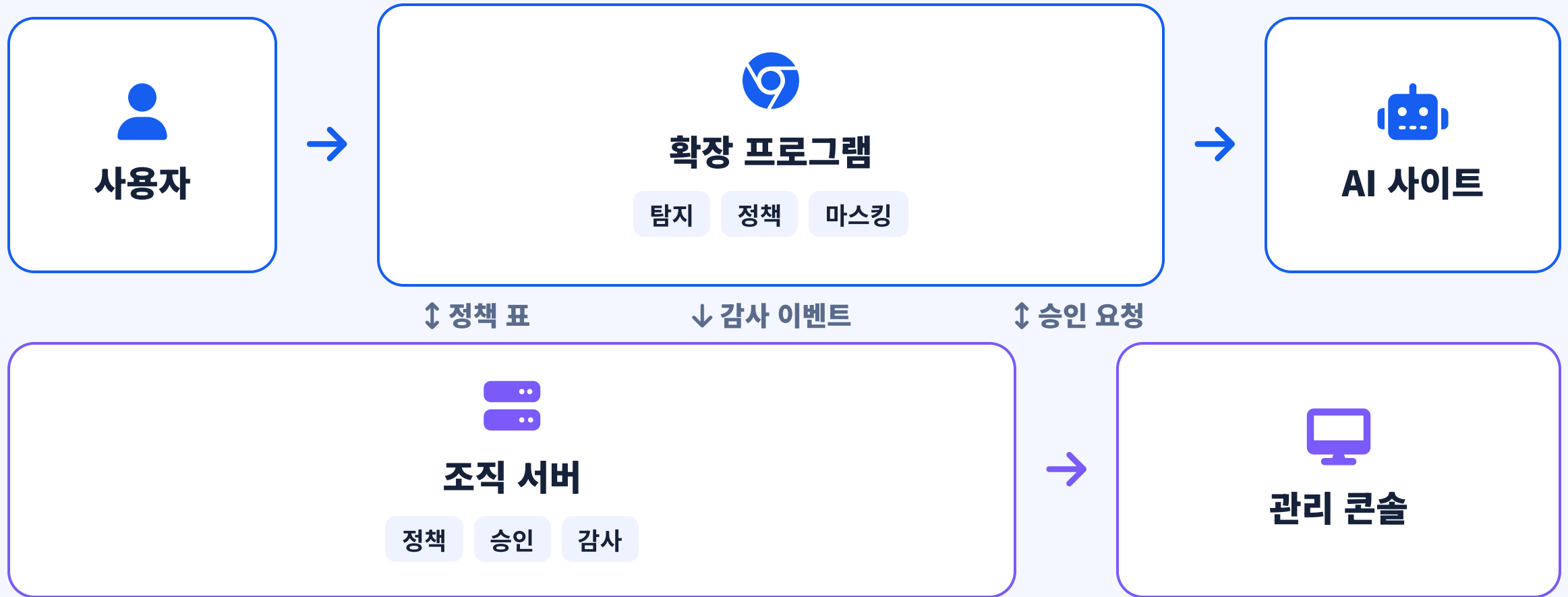
대량 반출 탐지

03 시스템 구조

☐ 로컬 우선 설계



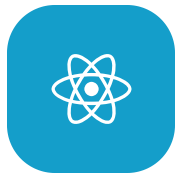
전체 구조



기술 스택



TypeScript



React



Vite



Chrome MV3



FastAPI



Python



Astro



Vitest

개인정보 원칙



로컬 검사

브라우저 안



원문 저장 0

서버 미전송



별도 동의

기본 꺼짐



해시 체인

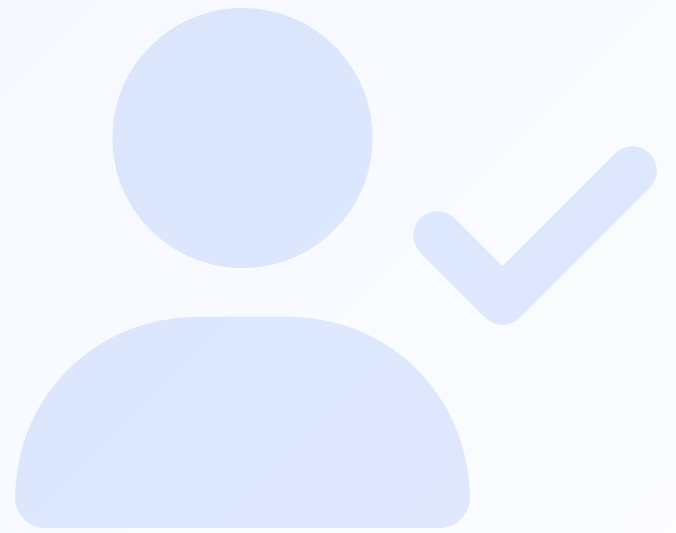
변조 탐지

 키 해시만 저장

 최소 권한

04 서버 · 승인

 관리자 흐름



승인 흐름



전송 중단



승인 요청



관리자 승인



알림 수령



1

1회 전송



내용 변경 시 무효



재사용 불가



서버 장애 시 차단

관리 콘솔

● ● ● /console

승인함

정책

감사 로그

관리 기록

범주	목적	상태	처리
전화번호	고객 응대	대기	승인 거절
이메일	문서 검토	대기	승인 거절
API 키	코드 작업	승인됨	boss

05

검증 · 계획

 테스트와 로드맵



테스트 결과

964

확장 테스트



84

서버 테스트



65

실제 Chrome



13

연동 e2e



40/40

정책 대조



 확장↔서버 일치

 키 노출 검사

한계 · 다음 단계

⚠ 한계

🚫 오탐·누락

🚫 이름 미탐지

🏠 로컬 서버

🌐 실사이트 미검증



🏠 다음

👤 SSO·사용자 키

🔄 API 프록시

📄 PDF·OCR

🔗 이름·주소 탐지



Q & A

? 질문 환영



감사합니다

Thank You



GitHub 저장소



dyj02056